

TotemDigital — ACE / Context-Aware DOOH

Registro da conversa e plano arquitetural — ACE, TDEP, IA, DOOH, Codex e SmartDisplayFX

Gerado em 23/08/2026 05:46

USUÁRIO

comporte se como um expert em tecnologia da informacao, protocolos, inteligencia artificial, contagem deteccao acompanhamento descricoes atitudes e tag's sobre transeuntes, estes dados dispararao solicitacoes, informacoes para que os clientes anunciantes e seus proprios sistemas possam direcionar propagandas especificas contextuais seguindo o modelo base do totemdigital studio vamos conversar apresente sugestoes, solucoes e compare qualidades e deficiencias em relacao a ferramentas do mercado DOOH

ASSISTENTE

Foi proposta a evolução do TotemDigital de um CMS/DOOH para uma plataforma de mídia contextual e responsiva, na qual o ambiente é uma fonte de eventos e o conteúdo reage a esses eventos.

Arquitetura conceitual:

Campaign Engine → Context Engine → Rule/Decision Engine → SmartDisplayFX Player.

O CMS não precisa saber enxergar; o player não precisa decidir estratégia comercial; a IA não precisa conhecer campanhas.

Foi proposto o Audience Context Engine (ACE), produzindo eventos semânticos sobre o estado do ambiente em vez de identificar persistentemente pessoas.

Exemplos: contagem, grupos, aproximação, movimento, dwell time, atenção, interação, horário e sensores.

Foi recomendada cautela com reconhecimento facial, biometria, identificação persistente e inferência de emoções. Para publicidade, é preferível trabalhar com contexto anônimo e efêmero.

Arquitetura:

Camera/Sensor → Vision AI → Privacy Gateway → Audience Context Engine → MQTT/Event Bus → Rule Engine → Dispatcher-Totem → SmartDisplayFX.

Também foi proposta a separação entre Detection, Observation, Context, Decision, Action e Measurement.

O ACE pode receber câmera, NFC, RFID, QR, BLE, touch, POS, clima, tráfego, horário e APIs externas.

Foi proposta uma DSL contextual para regras, além de Campaign Score baseado em contexto, audiência, atenção, localização, horário, histórico e prioridade comercial.

Foram discutidas referências de mercado como Quividi, AdMobilize, Broadsign, Vistar, LG e Samsung. A oportunidade estratégica é posicionar o TotemDigital como plataforma de Context-Aware DOOH Experience.

Também foi relacionada a arquitetura ao TDEP, permitindo transportar contexto, eventos, triggers, experiências e métricas, além de campanhas e inventário.

A recomendação foi processar visão no edge sempre que possível, usar servidor local para agregação/regras/decisões e nuvem para analytics, treinamento e otimização.

O primeiro núcleo sugerido foi:

Presença → Contagem → Movimento → Aproximação → Dwell → Atenção → Grupo → Gesto → NFC/RFID/QR → Contexto → Rule Engine → Dispatcher → SmartDisplayFX.

USUÁRIO

concordo

ASSISTENTE

Foi definido o próximo passo como a especificação do Audience Context Engine — ACE, sem alterar o TotemDigital Studio inicialmente.

Abstração fundamental:

Detection → Observation → Context → Decision → Action → Measurement.

Foi apresentado um contrato conceitual para `audience.context`, com versão, timestamp, dispositivo, contagem, grupos, densidade, movimento, atenção, dwell, interações, confidence e flags de privacidade.

O contrato deve ser independente do modelo de IA, permitindo trocar YOLO, RT-DETR, MediaPipe, OpenVINO, TensorFlow Lite ou outro modelo sem alterar o restante do sistema.

Foi proposta uma linguagem de contexto com expressões como:

AUDIENCE.PRESENT

AUDIENCE.COUNT > 2

AUDIENCE.ATTENTION = HIGH

AUDIENCE.DWELL > 5s

AUDIENCE.APPROACHING = TRUE

O TDEP poderá transportar inventory, campaign, schedule, audience.context, audience.event, trigger, fx.event e measurement.

A estratégia de IA foi dividida em Edge, Local Server e Cloud.

Foi destacada a necessidade de Privacy Gateway e de não persistir dados biométricos no ACE por padrão.

USUÁRIO

sim quero seguir esse plano e podemos usar a ide codex para isso ?

ASSISTENTE

Foi recomendado usar o Codex para a implementação, mantendo esta conversa como espaço de arquitetura, produto, decisões técnicas e revisão.

Divisão proposta:

ChatGPT: arquitetura, protocolo ACE/TDEP, modelo de eventos, regras, privacidade, comparação tecnológica e revisão.

Codex: análise do repositório, implementação, testes, migrations, serviços, schemas e refactors controlados.

Fases:

Fase 0 — reconhecimento arquitetural, sem alterações.

Fase 1 — ACE Specification.

Fase 2 — Event Bus.

Fase 3 — Context Engine.

Fase 4 — Rule Engine.

Fase 5 — Dispatcher.

Fase 6 — SmartDisplayFX.

Foi recomendado trabalhar com Git e branches específicas, evitando alterações diretas na main.

Também foi sugerido criar um AGENTS.md pequeno, contendo regras de engenharia do projeto, enquanto a documentação profunda ficaria em docs/.

Estratégia:

Decisão arquitetural → tarefa delimitada → Codex → implementação → testes → relatório → revisão → PR/merge.

USUÁRIO

sim

ASSISTENTE

Foi preparada a Fase 0 para o Codex.

Objetivo: analisar integralmente o repositório TotemDigital Studio sem alterar arquivos, criar código, instalar dependências, executar migrations, fazer refactors ou commits.

O Codex deve produzir um mapa técnico contendo:

1. Estrutura geral do projeto.
2. Stack tecnológica.
3. Dispatcher-Totem.
4. Rule Engine.
5. FxRuleService.
6. TagService.
7. Playlist Mix.
8. Timeline.
9. SmartDisplayFX.
10. FX Orchestrator.
11. fxMessageBridge.
12. event_logs.
13. interaction_logs.
14. recognized_persons.
15. totem_network.
16. ai_event.
17. effect_transfer.
18. fx_telemetry.
19. Eventos, tags, triggers, telemetria, MQTT e WebSocket.
20. Modelos/tabelas relacionados a pessoas, audiência, sensores, IA, tags, campanhas, playlists, regras, dispositivos e telemetria.
21. Pontos candidatos de integração com o ACE.
22. Pontos relacionados a reconhecimento facial, biometria, embeddings, imagens e tracking persistente.

Cada item deve ser classificado:

- REUTILIZAR
- ADAPTAR
- CRIAR
- NÃO ALTERAR

O relatório deve indicar caminhos de arquivos, módulos e funções/classes relevantes, sem inventar componentes.

Fluxo futuro:

Camera/Sensor → Vision AI → Privacy Gateway → Audience Context Engine → MQTT/Event Bus → Rule Engine → Dispatcher-Totem → SmartDisplayFX.

A orientação final foi fazer somente a Fase 0 no Codex, trazer o relatório para esta conversa e, a partir do código real, construir o ACE v0.1.

Também foi definida a regra de trabalho:

EU + VOCÊ → DECISÃO ARQUITETURAL → PROMPT/TAREFA → CODEX → IMPLEMENTAÇÃO → TESTES → RELATÓRIO → REVISÃO → PR/MERGE.

O Codex implementa; nós decidimos a arquitetura.

USUÁRIO

grave toda esta conversa em .pdf